振动理论第十四讲

6.2 梁的弯曲
6.2.1 振动方程
6.2.2 边界条件
6.2.3 振型正交性
6.3 连续体的振动响应

6.2.1 梁弯曲振动方程

梁的振动方程：$\frac{\partial^2}{\partial x^2}(EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2})+\rho A_0\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=p(x,t)$

自由振动方程：$\frac{\partial^2}{\partial x^2}(EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2})+\rho A_0\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=0$

用分离变量法：令：$y(x,t)=Y(x)T(t)$

得：$\frac{d^2}{dx^2}(EJ\frac{d^2Y}{dx^2})T+Y\rho A_0\frac{d^2T}{dt^2}=0$

6.2.1 梁弯曲振动方程

即：$\frac{[EJY'']''}{Y\rho A_0}=-\frac{\ddot{T}}{T}=\omega^2$

(1) $\ddot{T}+\omega^2T=0 \longrightarrow T=B_0\sin(\omega t+\varphi)$

(2) $\frac{[EJY'']''}{Y\rho A_0}=\omega^2 \longrightarrow [EJY'']''-\omega^2Y\rho A_0=0$

6.2.1 梁弯曲振动方程

设E、J、A_0不随x变化，则：$EJY''''-\omega^2\rho A_0Y=0$

设$k^4=\frac{\omega^2}{a^2}$，$a^2=\frac{EJ}{\rho A_0}$ $\quad Y''''-k^4Y=0$

设$Y=e^{st}$，代入：$s^4-k^4=0 \longrightarrow s_{1,2,3,4}=k,-k,ik,-ik$

$$\therefore Y=\sum_{i=1}^{4}A_ie^{s_ix}=A_1e^{kx}+A_2e^{-kx}+A_3e^{ikx}+A_4e^{-ikx}$$

6.2.1 梁弯曲振动方程

梁弯曲振动的响应（表示为三角函数和双曲函数）：

$$y(x,t)=(A\sin kx+B\cos kx+C\,\mathrm{sh}\,kx+D\,\mathrm{ch}\,kx)\sin(\omega t+\varphi)$$

振型　　简谐振动

1. 该特解有6个常数, 由四个边界条件、两个初始条件确定。
2. ω：固有频率，和边界条件有关。
3. $Y_n(x)$：主振型，是x的函数；

   $\sin(\omega t+\varphi)$：　表示梁以同一频率做简谐振动。

6.2 梁弯曲（横向）振动

6.2.1 梁的弯曲振动方程
6.2.2 边界条件
6.2.3 振型正交性

边界条件：弹性体在被约束处所应该满足的位移条件和载荷条件，这些条件称为边界条件。

边界条件的分类：位移边界条件；力边界条件；混合边界条件

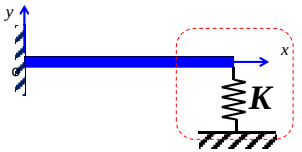
6.2.2 梁弯曲振动边界条件

1、简单边界条件：满足边界条件的位移或者载荷的取值为0。

简单边界条件形式：
- 固支 → 位移边界条件
- 自由 → 力边界条件
- 简支 → 混合边界条件

2、复杂边界条件：满足边界条件的位移或者载荷是必须根据位移和载荷的相互关系给出。

$$Q(l,t)=Ky(l,t)$$



6.2.2 梁弯曲振动边界条件

1、简单边界条件　　边界条件的取值为0。

	位移边界条件	力边界条件
拉伸边界参数：	U，	N
扭转边界参数：	θ，	M_T
弯曲边界参数：	Y， θ，	Q， M

自由边界条件时，力边界条件可以通过力-位移的关系由位移对空间的偏导数来表示(振型函数对空间位置的导数)。

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

1）拉伸的自由边界条件：$N=0$

$$N=EA\frac{\partial u}{\partial x}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad \frac{\partial u}{\partial x}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad U'=0$$

2）扭转的自由边界条件：$M_T=0$

$$M_T=GJ\frac{\partial \theta}{\partial x}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad \frac{\partial \theta}{\partial x}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad \Theta'=0$$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

3）弯曲的自由边界条件：$Q=0,\ M=0$

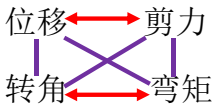
$$M=EJ\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad Y''=0$$

$$Q=\frac{\partial M}{\partial x}=EJ\frac{\partial^3 y}{\partial x^3}=0 \quad \xleftrightarrow{\text{等价}} \quad \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}=0$$

$$\xleftrightarrow{\text{等价}} \quad Y'''=0$$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

4）梁弯曲的边界条件：



简支 $\begin{cases} Y=0 \\ Y''=0 \end{cases}$

注意：$\theta=Y'$，

$M=EJY''$，$Q=EJY'''$

自由 $\begin{cases} Y''=0 \\ Y'''=0 \end{cases}$

固支 $\begin{cases} Y=0 \\ Y'=0 \end{cases}$

给定的边界条件不要矛盾！！

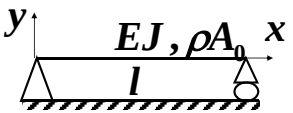
6.2.2 梁弯曲振动边界条件

一维连续体简单边界条件在振动过程中边界条件的取值为0。

	固支	自由	简支
杆纵向	$U=0$	$N=0$ $(U'=0)$	
轴扭转	$\Theta=0$	$M_T=0$ $(\Theta'=0)$	
梁横向	$\begin{cases}Y=0\\ \theta=0\end{cases}$ $\left(\begin{cases}Y=0\\ Y'=0\end{cases}\right)$	$M=0$ $Q=0$ $\left(\begin{cases}Y''=0\\ Y'''=0\end{cases}\right)$	$Y=0$ $M=0$ $\left(\begin{cases}Y=0\\ Y''=0\end{cases}\right)$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

例1、求等截面简支梁的固有频率和振型。



边界条件： $(Y=0, Y''=0)$

$$\begin{cases}y(0,t)=y(l,t)=0\\ y''(0,t)=y''(l,t)=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}Y(0)=0\\ Y(l)=0\\ Y''(0)=0\\ Y''(l)=0\end{cases}$$

梁的振型： $Y=A\sin kx+B\cos kx+C\,\mathrm{sh}\,kx+D\,\mathrm{ch}\,kx$

14

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

得到：
$$\begin{cases}B+D=0\\ -B+D=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}B=0\\ D=0\end{cases}$$
$$A\sin kl+B\cos kl+C\,\mathrm{sh}\,kl+D\,\mathrm{ch}\,kl=0$$
$$-A\sin kl-B\cos kl+C\,\mathrm{sh}\,kl+D\,\mathrm{ch}\,kl=0$$

$$\begin{cases}A\sin kl+C\,\mathrm{sh}\,kl=0\\ A\sin kl-C\,\mathrm{sh}\,kl=0\end{cases} \xrightarrow{A、C\text{有非零解}} \begin{vmatrix}\sin kl & \mathrm{sh}\,kl\\ \sin kl & -\mathrm{sh}\,kl\end{vmatrix}=0$$

15

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

$\sin kl\cdot\mathrm{sh}\,kl=0$ 频率方程

$\because kl\neq 0$

$\therefore \sin kl=0$ $\quad \therefore k_n l=n\pi$ $\quad \therefore k_n=\dfrac{n\pi}{l}$ $(n=1,2,\cdots)$



$k^4=\dfrac{\omega^2}{a^2}$, $a^2=\dfrac{EJ}{\rho A_0}$

$$\therefore \omega_n=ak_n^2=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2\sqrt{\frac{EJ}{\rho A_0}} \quad (n=1,2,\cdots)$$

16

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

固有频率的物理意义： $\omega_n = (\frac{n\pi}{l})^2 \sqrt{\frac{EJ}{\rho A_0}}$

(1) $\omega_n \propto \sqrt{EJ}$； 弯曲刚度越大，频率越高；

(2) $\omega_n \propto 1/\sqrt{\rho A_0}$, $\omega_n \propto 1/l^2$

单位长度质量越大，梁越长，频率越低；

(3) $\omega_n \propto \sqrt{\frac{Ebh^3}{\rho bhl^4}}$，即： $\omega_n \propto \frac{h}{l^2}\sqrt{\frac{E}{\rho}}$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

$$\begin{cases} A\sin kl + C\,\mathrm{sh}\,kl = 0 \\ A\sin kl - C\,\mathrm{sh}\,kl = 0 \end{cases} \quad (n = 1,2,\cdots) \longrightarrow C = 0$$

$k_n = \frac{n\pi}{l}$

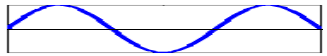
主振型： $Y_n = A_n \sin k_n x = A_n \sin\frac{n\pi}{l}x$

简支梁的一般解： $y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n T_n$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi}{l} x \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

主振型： $Y_n = \sin k_n x = \sin\frac{n\pi}{l}x$

阶数	节点数	
1	0	
2	1	
3	2	
⋮	⋮	

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

2、非简单边界条件的处理方法。

1) 弹性支撑： 弹性力不为0.

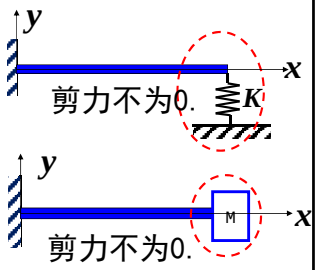
$$Q(l,t) = Ky(l,t)$$

$$\therefore EJY'''(l) = KY(l)$$

2) 集中质量： 惯性力不为0.

$$Q(l,t) = m\ddot{y}(l,t)$$

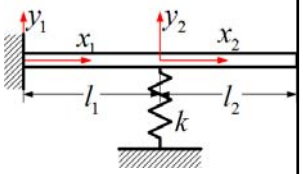
$$\therefore EJY'''(l) = -m\omega^2 Y(l)$$



给出边界点处广义力-广义位移之间的关系

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

3) 中间具有集中弹簧：



建立坐标： (x_1, y_1) (x_2, y_2)

$$0 \le x_1 \le l_1 : Y_1'''' - k^4 Y_1 = 0$$

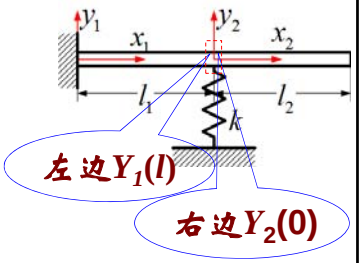
$$0 \le x_2 \le l_2 : Y_2'''' - k^4 Y_2 = 0$$

边界条件：$x_1 = 0 : \begin{cases} Y_1 = 0 \\ Y_1' = 0 \end{cases}$ $x_2 = l_2 : \begin{cases} Y_1'' = 0 \\ Y_1''' = 0 \end{cases}$

$x_1 = l$： 满足连续性条件

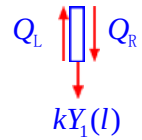
6.2.2 梁弯曲振动边界条件

连续性条件 { 位移连续 / 转角连续 / 弯矩连续



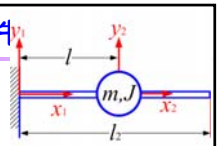
剪力不连续： $Q_L = Q_R + kY_1(l)$

$$x_1 = l : \begin{cases} Y_1(l) = Y_2(0) \\ Y_1'(l) = Y_2'(0) \\ Y_1''(l) = Y_2''(0) \\ EJY_1'''(l) = EJY_2'''(0) + kY_1(l_1) \end{cases}$$



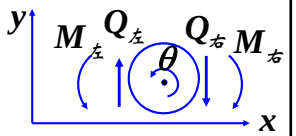
6.2.2 梁弯曲振动边界条件

4) 中间具有圆盘：



- 中间具有集中质量 ⟶ 剪力不连续。
- 中间具有圆盘 ⟶ 剪力、弯矩不连续。

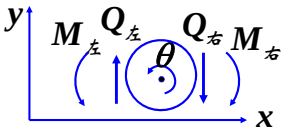
剪力不连续： （1）$Q_{左} - Q_{右} = m\ddot{y}$



$$EJY_1''(l_1) - EJY_2''(0) = -m\omega^2 Y_2(0)$$

6.2.2 梁弯曲振动边界条件

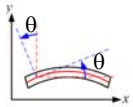
弯矩不连续：（2）$M_{右} - M_{左} = I\ddot{\theta}$



$$EJY_2''(0) - EJY_1''(l_1) = -\omega^2 IY_2'(0)$$

中间具有圆盘的连续性条件：

$$x_1 = l : \begin{cases} Y_1(l) = Y_2(0) \\ Y_1'(l) = Y_2'(0) \\ EJY''(0) - EJY_1'(l_1) = -\omega^2 IY_2'(0) \\ EJY_1''(l_1) - EJY_2''(0) = -m\omega^2 Y_2(0) \end{cases}$$



θ逆时针时y'为正，故θ逆时针为正。

6.2 梁弯曲（横向）振动

6.2.1 梁的弯曲振动方程
6.2.2 边界条件
6.2.3 振型正交性

6.2.3 主振型的正交性

梁弯曲振动?

第n阶：ω_n和Y_n　　$[EJY_n'']''=\omega_n^2\rho A_0 Y_n$　　①

第m阶：ω_m和Y_m　　$[EJY_m'']''=\omega_m^2\rho A_0 Y_m$　　②

(1)对①两边做$\int_0^l Y_m\cdot$①dx:

$$左=\int_0^l Y_m\cdot[EJY_n'']''dx=\int_0^l Y_m\cdot d[EJY_n'']'$$

$$=\{Y_m[EJY_n'']'\}\Big|_0^l-[Y_m'EJY_n'']\Big|_0^l+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx$$

$$右=\omega_n^2\int_0^l\rho A_0Y_nY_mdx \qquad ③$$

6.2.3 主振型的正交性

(2)对②两边做$\int_0^l Y_n\cdot$②dx:

$$左=\int_0^l Y_n\cdot[EJY_m'']''dx=\int_0^l Y_n\cdot d[EJY_m'']'$$

$$=\{Y_n[EJY_m'']'\}\Big|_0^l-[Y_n'EJY_m'']\Big|_0^l+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx$$

$$右=\omega_m^2\int_0^l\rho A_0Y_nY_mdx \qquad ④$$

(3)③左 − ④左 = ③右 − ④右：

$$\{Y_m[EJY_n'']'-Y_n[EJY_m'']'-[Y_m'EJY_n'']+[Y_n'EJY_m'']\}\Big|_0^l$$

$$=(\omega_n^2-\omega_m^2)\int_0^l\rho A_0Y_nY_mdx \qquad ⑤$$

6.2.3 主振型的正交性

$$\{\overbrace{Y_m[EJY_n'']'}^{Q}-\overbrace{Y_n[EJY_m'']'}^{Q}-\overbrace{[Y_m'EJY_n'']}^{M}+\overbrace{[Y_n'EJY_m'']}^{M}\}\Big|_0^l \qquad ⑤$$

$$=(\omega_n^2-\omega_m^2)\int_0^l\rho A_0Y_nY_mdx$$

位移:均为边界取值。

1、 对于简单边界条件

⑤左$\equiv 0$　　$\because \omega_m^2\neq\omega_n^2(m\neq n)$

$$\therefore\int_0^l\rho A_0Y_nY_mdx=0 \qquad \therefore\int_0^l EJY_m''Y_n''dx=0$$

对质量的正交性　　对刚度的正交性

6.2.3 主振型的正交性

物理意义：

$$\therefore \int_0^l (\omega_n^2 \rho A_0 Y_n)\cdot Y_m dx=0$$

dx段上第n阶主振动的惯性力　　dx段上第m阶主振动的位移

第n阶惯性力在m阶位移上的做功为0。

6.2.3 主振型的正交性

当$m=n$时，有：

$$\{Y_n[EJY_m'']'\}\Big|_0^l-[Y_n'EJY_m'']\Big|_0^l+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx$$
$$=\omega_m^2\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx$$

等于0

$$\underbrace{\int_0^l EJ(Y_n'')^2dx}_{K_n}=\omega_n^2\underbrace{\int_0^l \rho A_0(Y_n)^2dx}_{M_n}$$

$$\therefore \omega_n^2=\frac{K_n}{M_n}$$

第n阶主刚度　　第n阶主质量

6.2.3 主振型的正交性

当$m=n$时，有：

离散系统	连续系统	
$A^{(n)T}MA^{(n)}=M_n$	$\int_0^l \rho A_0(Y_n)^2dx=M_n$	第n阶主质量
$A^{(n)T}KA^{(n)}=K_n$	$\int_0^l EJ(Y_n'')^2dx=K_n$	第n阶主刚度

$$\therefore \omega_n^2=\frac{K_n}{M_n}$$

6.2.3 主振型的正交性

和离散系统一样，可以定义正则化振型：

正则化：　离散系统：$\mathbf{A}_N^{(n)T}\mathbf{M}\mathbf{A}_N^{(n)}=1$

连续系统：令$\int_0^l \rho A_0(\bar{Y}_n)^2dx=1$　　$\therefore \bar{Y}_n=\frac{Y_n}{\sqrt{M_n}}$

$$\because \int_0^l \rho A_0\frac{(Y_n)^2}{M_n}dx=1$$

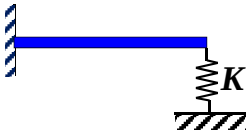
$$\therefore \begin{cases}\int_0^l \rho A_0(\bar{Y}_n)^2dx=1\\ \int_0^l EJ(\bar{Y}_n'')^2dx=\omega_n^2\end{cases}$$

则$\bar{Y}_n$为正则振型函数。

6.2.3 主振型的正交性

2、 对于复杂边界条件

1）弹簧支撑



对质量：$(\omega_n^2-\omega_m^2)\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx$

$$=\{Y_m[EJY_n'']'-Y_n[EJY_m'']'-[Y_m'EJY_n'']+[Y_n'EJY_m'']\}\Big|_0^l$$

$$=Y_m(l)[KY_n(l)]-Y_n(l)[KY_m(l)]-0+0=0$$

$$\therefore \int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx=0$$

6.2.3 主振型的正交性

对刚度：$\{Y_n[EJY_m'']'\}\Big|_0^l-[Y_n'EJY_m'']\Big|_0^l+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx=\omega_m^2\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx$

边界条件： $x=0$: $Y(0)=0; Y'(0)=0$

$x=l$: $kY(l)=EJY'''(l)$ $EJY''(l)=0$

$$Y_n(l)[EJY_m'''(l)]+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx=\begin{cases}0\\K_n\end{cases}$$

$$\therefore Y_n(l)[KY_m(l)]+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx=\begin{cases}0\\K_n\end{cases}$$

对刚度的正交条件。

6.2.3 主振型的正交性

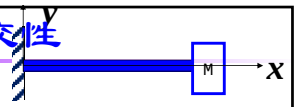
含集中弹簧的梁的正交性表达式：

$$\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx=\begin{cases}0 & \boldsymbol{m\neq n}\\M_n & \boldsymbol{m=n}\end{cases}$$

$$Y_n(l)[KY_m(l)]+\int_0^l EJY_m''Y_n''dx=\begin{cases}0 & \boldsymbol{m\neq n}\\K_n & \boldsymbol{m=n}\end{cases}$$

6.2.3 主振型的正交性

2）集中质量



$m\neq n$: $(\omega_n^2-\omega_m^2)\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx$

$$=\{Y_m[EJY_n'']'-Y_n[EJY_m'']'-[Y_m'EJY_n'']+[Y_n'EJY_m'']\}\Big|_0^l$$

$$=Y_m(l)[-\omega_n^2 mY_n(l)]-Y_n(l)[-\omega_m^2 mY_m(l)]-0+0$$

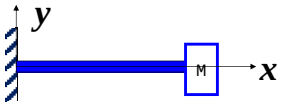
$$=-\left(\omega_n^2-\omega_m^2\right)Y_m(l)mY_n(l)$$

6.2.3 主振型的正交性

表示为：

$$(\omega_n^2-\omega_m^2)\left[\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx + Y_m(l) m Y_n(l)\right]=0$$

$$\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx + Y_m(l) m Y_n(l)=0$$



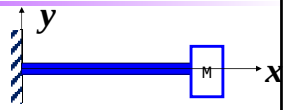
$m=n$:

$$\{Y_m[EJY_m'']'\}\Big|_0^l - [Y_m' EJ Y_m'']\Big|_0^l + \int_0^l EJ Y_m'' Y_m'' dx$$

$$= Y_m(l)[-\omega_m^2 m Y_m(l)] + \int_0^l EJ Y_m'' Y_m'' dx = \omega_m^2 \int_0^l \rho A_0 Y_m Y_m dx$$

6.2.3 主振型的正交性

$$\omega_m^2\underbrace{\left[m Y_m(l) Y_m(l) + \int_0^l \rho A_0 Y_m Y_m dx\right]}_{\text{主质量}} = \underbrace{\int_0^l EJ Y_m'' Y_m'' dx}_{\text{主刚度}}$$



含集中质量梁的正交性表达式：

$$\begin{cases} \displaystyle\int_0^l EJ Y_m'' Y_n'' dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ K_n & m = n \end{cases} \\ \displaystyle\int_0^l \rho A_0 Y_n Y_m dx + m Y_n(l) Y_m(l) = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ M_n & m = n \end{cases} \end{cases}$$

6.2 梁弯曲振动

小结：

1. 梁的弯曲振动振型和固有频率由四个边界条件确定；
2. 给定边界条件是不能矛盾；
3. 梁、杆、轴和弦的主振型同多自由度系统一样，都是系统固有的，都具有对质量和刚度的正交性。

梁弯曲的空间变形部分，解决了！

6.3 梁的振动响应（再论振型叠加法）

6.3.1 梁的自由振动的解

6.3.2 梁的强迫振动的解

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

对初始条件：$\begin{cases} y(x,0)=f_1(x) \\ \dot{y}(x,0)=f_2(x) \end{cases}$ 的响应。（无论什么边界）

思路：先求出 ω_n、Y_n，用振型叠加法。

$$y=\sum_{n=1}^{\infty}Y_n(x)(B_n\sin\omega_n t+C_n\cos\omega_n t)$$

代入初始条件：

$$t=0\quad\begin{cases} y(x,0)=\sum_{n=0}^{\infty}Y_n(x)C_n=f_1(x) \\ \dot{y}(x,0)=\sum_{n=0}^{\infty}Y_n(x)B_n\omega_n=f_2(x) \end{cases}$$

用正交性求解！

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

对初始位移两边都乘以 $\rho A_0 Y_n$，并积分：

$$\int_0^l \rho A_0 Y_n \sum_{m=0}^{\infty} Y_m(x)C_m\,dx=\int_0^l \rho A_0 Y_n f_1(x)dx$$

当 $m=n$ 时：$C_n\int_0^l \rho A_0 Y_n^2 dx=\int_0^l \rho A_0 Y_n\, f_1(x)dx$

$$C_n=\frac{\int_0^l \rho A_0 Y_n\, f_1(x)dx}{\int_0^l \rho A_0 Y_n^2 dx}=\frac{\int_0^l \rho A_0 Y_n\, f_1(x)dx}{M_n}$$

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

同理，得到：

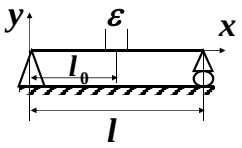
$$\int_0^l \rho A_0 Y_n \sum_{m=0}^{\infty} Y_m(x)B_m\omega_m\,dx=\int_0^l \rho A_0 Y_n f_2(x)dx$$

当 $m=n$ 时：$B_n\omega_n\int_0^l \rho A_0 Y_n^2 dx=\int_0^l \rho A_0 Y_n\, f_2(x)dx$

$$B_n=\frac{\int_0^l \rho A_0 Y_n\, f_2(x)dx}{\omega_n\int_0^l \rho A_0 Y_n^2 dx}=\frac{\int_0^l \rho A_0 Y_n\, f_2(x)dx}{\omega_n M_n}$$

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

例：如图。在 ε 范围内有初始速度。



求：响应。

解：

初始条件：$\begin{cases} y(x,0)=f_1(x)=0 \\ \dot{y}(x,0)=\begin{cases} v & l_0-\frac{\varepsilon}{2}\le x\le l_0+\frac{\varepsilon}{2} \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \end{cases}$

$$\because\ \omega_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2\sqrt{\frac{EJ}{\rho A_0}}\qquad Y_n=A_n\sin\frac{n\pi}{l}x$$

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

带入初始条件：$C_n=\dfrac{\int_0^l \rho A_0 Y_n y(x,0)dx}{M_n^2}=0$

$$B_n=\frac{\int_0^l \rho A_0 Y_n \dot{y}(x,0)dx}{\omega_n M_n}=\frac{\rho A_0 v A_n}{\omega_n M_n}\int_{l_0-\frac{\varepsilon}{2}}^{l_0+\frac{\varepsilon}{2}}\sin\frac{n\pi}{l}xdx$$

$$=\frac{\rho A_0 v A_n}{\omega_n M_n}\sin\frac{n\pi}{l}l_0\cdot\varepsilon$$

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

$$y(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}Y_n(x)B_n\sin\omega_n t$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n^2}{M_n}\frac{v\varepsilon\rho A_0}{\omega_n}\sin\frac{n\pi}{l}l_0\cdot\sin\frac{n\pi}{l}x\sin\omega_n t$$

A_n^2未知？ ∵ $M_n=\int_0^l \rho A_0 (Y_n)^2 dx$

$$=\int_0^l \rho A_0 (A_n\sin\frac{n\pi}{l}x)^2 dx=\frac{\rho A_0 l}{2}A_n^2$$

6.3.1 无阻尼梁自由振动响应

$$\frac{A_n^2}{M_n}=\frac{2}{\rho A_0 l}$$

$$y(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2v\varepsilon}{l}\frac{1}{\omega_n}\sin\frac{n\pi}{l}l_0\cdot\sin\frac{n\pi}{l}x\sin\omega_n t$$

可见，$y(x,t)$是各阶主振动的叠加。

6.3 梁的振动响应（再论振型叠加法）

一、梁的自由振动的解

二、梁的强迫振动的解

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

思路：先用分离变量法，后用振型叠加法。

利用边界条件，求出固有频率和振型，然后求正则振型，解耦方程，利用振型叠加法。

$$EJy'''' + \rho A_0 \ddot{y} = p(x,t) \qquad (1)$$

假设已经求得：ω_n、Y_n和$\bar{Y}_n$.

$$y(x,t) = YT = \bar{Y}_1(x)q_1(t) + \bar{Y}_2(x)q_2(t) + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{Y}_n(x)q_n(t) \qquad (2)$$

$q_n(t)$为正则坐标。 $q_n(t) = \rho A_0 \int_0^l y\bar{Y}_n dx$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

将（2）代入方程（1）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} EJ\bar{Y}_n'''' q_n + \sum_{n=1}^{\infty} \rho A_0 \bar{Y}_n \ddot{q}_n = p(x,t) \qquad (3)$$

两边乘以$\bar{Y}_m$，对dx积分：

$$\int_0^l \left[\sum_{n=1}^{\infty} EJ\bar{Y}_n'''' q_n + \sum_{n=1}^{\infty} \rho A_0 \bar{Y}_n \ddot{q}_n \right] \bar{Y}_m dx = \int_o^l p(x,t)\bar{Y}_m dx$$

只有n=m项存在。

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

对简单边界（利用正交条件$m \neq n$）：

$$\int_0^l EJ\bar{Y}_m'''' \bar{Y}_n dx = \int_0^l EJ \ \bar{Y}_n d\bar{Y}_m'''$$

$$= EJ\bar{Y}_m''' \bar{Y}_n\Big|_0^l - \int_0^l EJ\bar{Y}_m''' d\bar{Y}_n$$

$$= 0 - \int_0^l EJ\bar{Y}_m''' d\bar{Y}_n = -\int_0^l EJ \ \bar{Y}_n' d\bar{Y}_m''$$

$$= \cdots = \int_0^l EJ\bar{Y}_m'' \ \bar{Y}_n'' dx = 0$$

分步积分

$$\int_0^l EJ\bar{Y}_m''\bar{Y}_m'' q_m(t)dx + \int_0^l \rho_0 \bar{Y}_m \ddot{q}_m \bar{Y}_m dx = \int_0^l p\bar{Y}_m \ dx$$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

再利用正交条件：$(m = n)$

$$\begin{cases} \int_0^l \rho A_0 (\bar{Y}_m)^2 dx = 1 \\ \int_0^l EJ(\bar{Y}_m'')^2 dx = \omega_m^2 \end{cases}$$

$$\therefore \omega_m^2 q_m + \ddot{q}_m = Q_m \qquad Q_m = \int_0^l p\bar{Y}_m \ dx$$

$m = 1,2,\cdots$

第m阶广义力

此为单自由度方程，其解为：

$$q_n(t) = q_0(0)\cos\omega_d t + \frac{\dot{q}_n(0)}{\omega_n}\sin\omega_d t + \frac{1}{\omega_n}\int_0^t Q_n(t)\sin\omega_n(t-\tau)d\tau$$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

正则坐标系中的初始条件为：

$$\because q_n(t)=\rho A_0\int_0^l y\bar{Y}_n dx$$

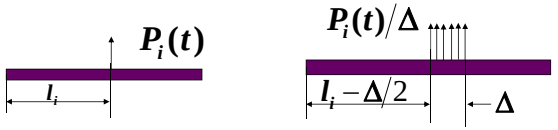
$$\therefore q_n(0)=\rho A_0\int_0^l y(x,0)\bar{Y}_n dx$$

$$\dot{q}_n(0)=\rho A_0\int_0^l \dot{y}(x,0)\bar{Y}_n dx$$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

二、集中载荷　将集中载荷视为分布载荷，让作用范围趋于零。

（1）集中力

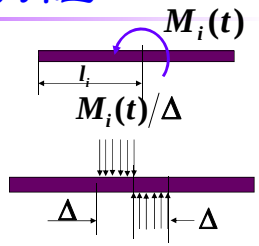


$$F(x,t)=\begin{cases}P_i/\Delta & (x\in[l_i-\frac{\Delta}{2},l_i+\frac{\Delta}{2}])\\ 0\end{cases}$$

$$Q_n(t)=\int_0^l F\bar{Y}_n\,dx=\lim_{\Delta\to 0}\int_{l_i-\Delta/2}^{l_i+\Delta/2}\frac{P_i}{\Delta}\bar{Y}_n(x)dx=P_i(t)\bar{Y}_n(l_i)$$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

（2）集中弯矩



$$F(x,t)=\begin{cases}-M_i/\Delta^2 & (x\in[l_i-\Delta,l_i])\\ M_i/\Delta^2 & (x\in[l_i,l_i+\Delta])\\ 0\end{cases}$$

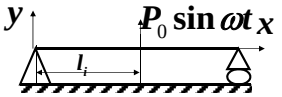
$$Q_n(t)=\int_0^l F\bar{Y}_n\,dx=\lim_{\Delta\to 0}\int_{l_i-\Delta}^{l_i}[-\frac{M_i}{\Delta^2}\bar{Y}_n(x)]dx+\lim_{\Delta\to 0}\int_{l_i}^{l_i+\Delta}\frac{M_i}{\Delta^2}\bar{Y}_n(x)dx$$

$$=\lim_{\Delta\to 0}M_i\left\{\frac{1}{\Delta}[\bar{Y}_n(l_i+\frac{\Delta}{2})-\bar{Y}_n(l_i-\frac{\Delta}{2})]\right\}=M_i(t)\bar{Y}_n'(l_i)$$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

例：如图。求初始条件为0的稳态响应。

解：



$$\because \omega_n=(\frac{n\pi}{l})^2\sqrt{\frac{EJ}{\rho A_0}}$$

$$\therefore Y_n=A_n\sin\frac{n\pi}{l}x$$

$$\therefore M_n=\int_0^l\rho A_0(Y_n)^2dx=\tfrac{1}{2}\rho A_0(A_n)^2 l$$

求正则坐标下的振型：　$\therefore \bar{Y}_n=\dfrac{Y_n}{\sqrt{M_n}}=\sqrt{\dfrac{2}{\rho A_0 l}}\sin\dfrac{n\pi}{l}x$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

正则坐标下的广义载荷：

$$\because Q_n(t)=P_i(t)\bar{Y}_n(l_i) \qquad \therefore Q_n(t)=P_0\sqrt{\frac{2}{\rho A_0 l}}\sin\frac{n\pi}{l}l_1\sin\omega t$$

则正则坐标下的n阶主振动响应：

$$\therefore q_n(t)=\frac{1}{\omega_n}\int_0^t Q_n(\tau)\sin\omega_n(t-\tau)d\tau$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\rho A_0 l}}\frac{P_0\sin\frac{n\pi}{l}l_1}{\omega_n^2[1-(\frac{\omega}{\omega_n})^2]}(\sin\omega t-\frac{\omega}{\omega_n}\sin\omega_n t)$$

6.3.2 无阻尼梁强迫振动响应

初始条件为0的简支梁在简谐激励作用下稳态振动响应为：

$$y(x,t)=\sum_{i=1}^{\infty}\bar{Y}_n q_n(t)=\frac{2P_0}{\rho A_0 l}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{l}l_1\sin\frac{n\pi}{l}x}{\omega_n^2[1-(\frac{\omega}{\omega_n})^2]}(\sin\omega t-\frac{\omega}{\omega_n}\sin\omega_n t)$$

作业

1. 长为l、弯曲刚度为EI，单位长度质量为ρA的简支梁，在$x=l/4$处作用一静载荷-P，在$x=3l/4$处作用有静载荷P。求两个力突然移去后梁的自由振动。

2. 长为l、弯曲刚度为EI，单位长度质量为ρA的简支梁，若一阶跃载荷P突然作用在梁的中央，用振型叠加法求梁的横向振动响应。

3、给出悬臂梁和自由梁的频率方程；用数值方法求前四阶频率值；并比较在各物理参数都相同的情况下，简支、悬臂和自由梁的哪个基频最大？哪个最小？试分析一下原因。

感谢大家本学期对我工作的配合！

预祝大家取得更优异的成绩！